

東大理科数学 2000

第 1 問

[解] 右の図な座標をかく。対称性から、

楕円の中心 $P(0, a)$ とすると、 $b > 0$ として、

楕円の方程式は

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{(y-a)^2}{a^2} = 1$$

とかける。(∵ BC と接し、軸が BC と平行) ∴ $X = \frac{x}{b}$, $Y = \frac{y-a}{a}$ なる変換を行くと、

楕円は

$$P: X^2 + (Y-1)^2 = 1$$

∧、直線 $AB: x+y=1$ は、

$$Q: bX + aY = 1$$

∧、各々うつす。以下、 AB と楕円が接する条件をかんがえる。(対称性から、この時 AC と

楕円が接する条件も同じ)。 Q と $(0, 1)$ の間が1になるのて、

$$\frac{|a-1|}{\sqrt{a^2+b^2}} = 1$$

両辺の1以上から2乗して、

$$b^2 = 1 - 2a$$

--- ①

∴ b は $0 < b < 1$... ② をみたす。楕円の面積 S は、

$$S = \pi ab = \pi b \frac{1-b^2}{2} \quad (\because ①) \quad \text{--- ②}$$

である。 $f(b) = b(1-b^2)$ とすると、 $f'(b) = 1-3b^2$ から、下表を作る。

b	0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1
f'		+	0	-	
f		↑		↓	

よって、 S は $b = \frac{\sqrt{3}}{3}$ で最大値、 $\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\sqrt{3}}{9} \pi$ となる。

$$0 < a = \frac{1-b^2+1}{2} < 1$$

$$0 < 1-b^2 < 2$$

$$\therefore b^2 < 1$$

第 2 問

[解] $\overline{w} \perp l$ かつ

$$\frac{w}{\alpha - \beta} \in \text{純虚数} \quad \dots ①$$

さらに, R は l 上だから t を用いて

$$(w - \beta) = t(\alpha - \beta)$$

$$\therefore \frac{w - \beta}{\alpha - \beta} \in \mathbb{R} \quad \dots ②$$

である。①②から

$$\begin{cases} \left(\frac{w}{\alpha - \beta}\right) + \overline{\left(\frac{w}{\alpha - \beta}\right)} = 0 \\ \left(\frac{w - \beta}{\alpha - \beta}\right) = \overline{\left(\frac{w - \beta}{\alpha - \beta}\right)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} w(\overline{\alpha} - \overline{\beta}) + \overline{w}(\alpha - \beta) = 0 & \dots ③ \\ (w - \beta)(\overline{\alpha} - \overline{\beta}) = (\overline{w} - \overline{\beta})(\alpha - \beta) & \dots ④ \end{cases}$$

まず, $w \neq 0$ だから, ③から

$$\overline{\alpha} - \overline{\beta} = -\frac{\overline{w}}{w}(\alpha - \beta)$$

だから④に代入して

$$-(w - \beta)\frac{\overline{w}}{w}(\alpha - \beta) = (\overline{w} - \overline{\beta})(\alpha - \beta)$$

$\alpha \neq \beta, w \neq 0$ だから

$$-(w - \beta)\overline{w} = w(\overline{w} - \overline{\beta})$$

$$2|w|^2 - \beta\overline{w} - \overline{\beta}w = 0 \quad \dots ⑤$$

同様に

$$2|w|^2 - \alpha\overline{w} - \overline{\alpha}w = 0 \quad \dots ⑥$$

を得る。

1° 十分性

$w = \alpha$ のとき ⑤⑥から

$$\begin{cases} 2|\alpha|^2|\beta|^2 - \alpha|\beta|^2 - \overline{\alpha}|\beta|^2 = 0 \\ 2|\alpha|^2|\beta|^2 - \beta|\alpha|^2 - \overline{\beta}|\alpha|^2 = 0 \end{cases}$$

$\alpha, \beta \neq 0$ だから

$$|\alpha - \frac{1}{2}|^2 = \frac{1}{4}, \quad |\beta - \frac{1}{2}|^2 = \frac{1}{4} \quad \dots ⑦$$

となり, 各点 O 以上だから

$$|\alpha - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}, \quad |\beta - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2} \quad \dots ⑧$$

より, $P(w), Q(\beta)$ は互いに円周上にある。

2° 必要性

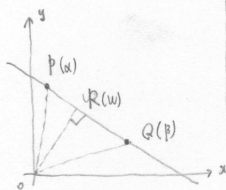
⑤が成立してから, 両辺2乗して⑥を得る。変形して,

$$\begin{cases} \overline{\alpha} = -\frac{\alpha}{2\alpha - 1} \\ \overline{\beta} = -\frac{\beta}{2\beta - 1} \end{cases} \quad (\because \alpha, \beta \neq \frac{1}{2}) \quad \dots ⑨$$

$A = \alpha - \beta$ とおく。 $\alpha \neq \beta$ より $A \neq 0$ だから⑨より

$$\overline{w} = -\frac{\overline{A}}{A}w$$

だから④に代入して



$$w = \frac{\beta\overline{A} - \overline{\beta}A}{2\overline{A}}$$

$$= \frac{\beta}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\beta}{2\beta - 1} \right) \frac{\alpha - \beta}{\frac{\alpha}{2\alpha - 1} - \frac{\beta}{2\beta - 1}} \quad (\because ⑨)$$

$$= \frac{\beta}{2} - \frac{1}{2} (2\alpha - 1)\beta = \alpha\beta$$

を得る。

以上1°, 2°から示された。□

$$\left(-\frac{\overline{A}}{A}w - \overline{\beta}\right)A = (w - \beta)\overline{A}$$

$$-\overline{A}w - \overline{\beta}A = \overline{A}w - \beta\overline{A}$$

$$\beta\overline{A} - \overline{\beta}A = 2\overline{A}w$$

$$\beta(\overline{\alpha} - \overline{\beta}) - \overline{\beta}(\alpha - \beta)$$

[解] (1) $f_n(k) = g_k$ とおく。

$$(1) p_0 = c \quad \text{①} \quad \frac{g_{k+1} - g_k}{n} = (1 - p_k) g_{k+1} \quad \text{②}$$

$k \in \mathbb{Z}$, $k \geq 0$ のとき, $p_{k+1} = 0$ と仮定する。このとき ②より $\frac{g_{k+1} - g_k}{n} = 0 \Leftrightarrow g_k = 0$ となる。帰納的に $p_0 = 0$ が示される。しかしこれは $p_0 = c > 0$ に反する。したがって仮定の $0 \leq k \leq n$, $k \in \mathbb{Z}$ なる k によって $p_k \neq 0$ である。②の両辺に $p_k g_{k+1} (k)$ をかけると

$$\frac{p_k - p_{k+1}}{n} = p_k - 1 \quad \therefore p_{k+1} = (1 - p_k)(p_k - 1)$$

したがって、より正確に $p_0 = \frac{1}{c}$ となる。

$$p_k = \frac{1-c}{c} (1-h)^k + 1$$

(2) $h = 0$ かつ $h = \frac{a}{n}$ を代入して、 $k = n$ ときから、(1)より

$$f_n(0) = \frac{1}{\frac{1-c}{c} (1 - \frac{a}{n})^n + 1} = \frac{1}{\frac{1-c}{c} \left[(1 - \frac{a}{n})^{-\frac{n}{a}} \right]^a + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1-c}{c} e^{-a} + 1} =$$

と (1)より

$$g(a) = \frac{c}{c + (1-c)e^a}$$

(3) $c = 2$ のとき

$$x > 0 \text{ のとき } g(x) = \frac{2}{2 + e^x}, \quad g'(x) = \frac{-2e^x}{(2 + e^x)^2} < 0, \quad g''(x) = \frac{2e^x(e^x + 2)}{(2 + e^x)^3} > 0$$

から $g(x)$ は単調減少かつ下に凸。

$$\text{又 } g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2, \quad g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

• $c = 1$ のとき

$$g(x) = 1$$

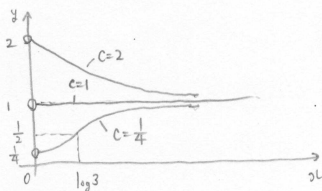
• $c = \frac{1}{4}$ のとき

$$x > 0 \text{ のとき } g(x) = \frac{1}{3e^x + 1}, \quad g'(x) = \frac{-3e^x}{(3e^x + 1)^2} < 0, \quad g''(x) = \frac{3e^x(3e^x + 1)}{(3e^x + 1)^3} > 0$$

から右表を得る。又 $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{4}, \quad g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$

x	0	$\log 3$	
g'		+	+
g''		+	-
g		$\nearrow$	$\searrow$

以上から、グラフは下図



第 4 問

[解] 以下 $C = \cos t$, $S = \sin t$ とする。

P と Q がぶつかるのは $k \in \mathbb{Z}$ として

$$\begin{cases} 2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq t \leq 2k\pi + \frac{2\pi}{3}\pi \\ \cos t = 1 - \sin t \end{cases}$$

① 成り立つ時である。

(1) $0 \leq t \leq 2\pi$ で ① が成り立つ時 $k=0$ とし、P

$P=C$ と $P=1-\sin t$ が共有点を持つ条件を求めたい。

$t=\alpha$ における $P=C$ の接線は $(C) = -S$ から

$$y = -\sin \alpha (t - \alpha) + \cos \alpha$$

② が (0,1) を通る時、

$$\alpha \sin \alpha + \cos \alpha = 1$$

この左辺 $f(\alpha)$ とする

$$f'(\alpha) = \alpha \cos \alpha$$

だから、下表の通り

α	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2}{3}\pi$	
f'		+	0	-
f	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

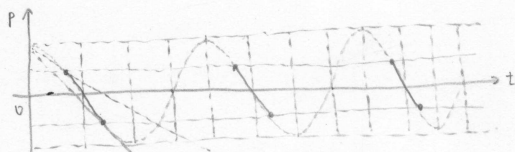
$$\left(\frac{\pi}{3}\pi - \frac{1}{2} > 1 \Leftrightarrow \pi^2 > \frac{2\pi}{4} \cdot \pi = 3.14 \dots \right)$$

から、②は成立

したがって、 $[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ では $f(\alpha) > 1$ だから、①が成り立つことはない。図から求める条件は、

$$\frac{-\frac{3}{2}}{\frac{2\pi}{3}} > -v, -v > \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\pi}{3}} \therefore v < \frac{3}{2\pi}, v > \frac{9}{4\pi}$$

(2) $P=C$ と $P=1-\sin t$ が、①の区間で 1 回交わる条件を求めよう。



にて、 $f(\alpha)$ について、 $[2k\pi, (2k+\frac{2}{3})\pi]$ での増減表は下図

α	$2k\pi$	$(2k+\frac{1}{3})\pi$	$(2k+\frac{2}{3})\pi$
f'		+	-
f	$2k\pi$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$\sqrt{3}(k+\frac{1}{3})\pi - \frac{1}{2} > \sqrt{\frac{3}{2}}\pi - \frac{1}{2} > 1$

したがって、 $[(2k+\frac{1}{3})\pi, (2k+\frac{2}{3})\pi]$ では $f(\alpha) < 1$ である。①が成り立つことはない。上のグラフから、

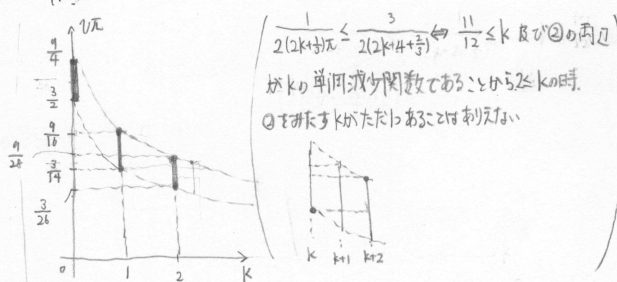
区間 $[2k\pi, 2(k+1)\pi]$ で 1 回 P と Q がぶつかる条件は

$$\frac{-\frac{3}{2}}{(2k+\frac{2}{3})\pi} \leq -v \leq \frac{-\frac{1}{2}}{(2k+\frac{1}{3})\pi}$$

$$\frac{1}{2(2k+\frac{2}{3})\pi} \leq v \leq \frac{3}{2(2k+\frac{1}{3})\pi}$$

である。したがって、②が成り立つ $k \in \mathbb{Z}$ かつ v の範囲を求めたい。②を図示すると

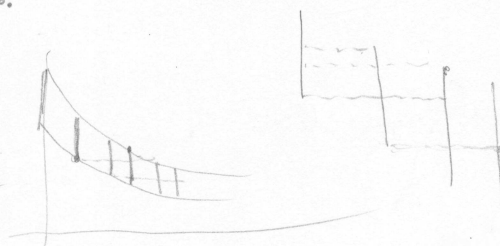
右図



したがって、求める範囲は、

$$\frac{9}{28\pi} < v \leq \frac{9}{16\pi}, \frac{3}{2\pi} \leq v \leq \frac{9}{4\pi}$$

である。



$$\frac{1}{\pi v} < 2(2k+\frac{1}{3})\pi$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2\pi v} - \frac{1}{3} \right) < k < \frac{3}{2(2k+\frac{2}{3})\pi}$$

$$\frac{1}{2} < 2k+\frac{1}{3}$$

$$2(k+\frac{1}{3})\pi < 6(k+\frac{1}{3})$$

$$3+\frac{2}{3} < 4k$$

$$\frac{11}{12} < k$$

[解] 0~9 の4桁の数字を、足して9になる2つずつで組をくると、以下の5組に5組できる。

(0,9) (1,8) (2,7) (3,6) (4,5)
A B C D E

---①

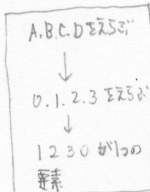
(1) Sのうち4桁のもの。①の中から4つの組をえらび、4位に0がこないように注意しながら、

4桁のうちいすれか一方を消したものである。(左図)

4位に0が来てもいい時、場合の数は、

$${}^4C_4 \times 2^4 \times 4! = 1920 \quad \text{---②}$$

↑ ↑ ↑
4つの組の 組の消す 4桁の並び方
えらび方 と552350とか



である。このうち、4位が0であるのは、

$${}^4C_3 \times 2^3 \times 3! = 192 \quad \text{---③}$$

↑ ↑ ↑
A以外の組の Sの数字を Sの並び方
えらび方 えらび方

だから、求める数は $1920 - 192 = 1728$ である。

(2) (1)と同様に数えよ。

1桁のもの ... 9
2桁のもの ... 72
3桁のもの ... 432
} 合わせて513

だから、Sの要素を小さい方から並べた数列 $\{a_n\}$ において、4桁の数は、 $a_{514} \sim a_{2491}$ である。つまり、 S_{2000} は4桁の数。Sの4桁の数のうち、4桁目が k ($1 \leq k \leq 9$) であるものは

④と同様に数えて192があるから、

$$513 + (k-1) \cdot 192 < 2000 < 513 + k \cdot 192$$

を満たす $k \in \mathbb{N}$ は、 $k=8$ であることと合わせて、 S_{2000} の4位は8である。さらに、 S_{2000} は4位が8であるもののうち、小さい方から数えて、

$$2000 - 1857 = 143 \text{ 番目}$$

である。

次に、3位について、4位が8の時は①のうち残り A, C, D, E から3つを選ぶことと、

3位が k ($k=0, 2, \dots, 7, 9$) である場合の数は、

$${}_3P_2 \times 2^2 = 24$$

である。よって、

$$24(k-1) < 143 \leq 24k$$

を満たす $k \in \mathbb{N}$ は $k=6$ である。さらに S_{2000} は、8-6-□-□の形でかける

Sの要素のうち、一番大きい方から

$$144 - 143 + 1 = 2 \text{ 番目}$$

で、143に書き下すと、

$$8697, 8695$$

だから、 $S_{2000} = 8695$

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 8$$

$$24$$

$$192$$

$$513$$

$$17$$

$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2^4$$

$$1724$$

$$513$$

$$120 \cdot 4 \cdot 4$$

$$2237$$

$$480$$

$$1920$$

$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$480$$

$$1920$$

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 8$$

$$24$$

$$8 \times 9$$

$$9 - 1 \sim 8 \text{ の } 8$$

$$8 - 2 \sim 9 \text{ の } 8$$

$$196 \times$$

$$5C_2 \cdot 2^2 \cdot 2^1$$

$${}_5P_2 \cdot 2^2 - {}_4P_1 \cdot 2$$

$$5 \cdot 4 \cdot 4 - 4 \cdot 2$$

$$8$$

$${}_5P_3 \cdot 2^3 - {}_4P_2 \cdot 2^2$$

$$27$$

$$16$$

$$162$$

$$27$$

$$432$$

$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 - 4 \cdot 3 \cdot 2$$

$$16(30-3)$$

$$2$$

$$0, 2, 4, 5, 7, 9$$

第 6 問